

智能系统设计实践

六足机器人避障控制开题报告

谭诗弘，黄育民，曹洪琿

武汉大学电子信息学院

2025 年 9 月 22 日



- ① 课题背景
- ② 前期研究
- ③ 后续研究计划

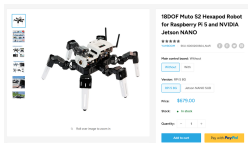
- ① 课题背景
- ② 前期研究
- ③ 后续研究计划

六足机器人业界现状

近年来，随着人工智能、机器人技术与自动控制理论的发展，仿生机器人逐渐成为研究热点。六足机器人凭借以下优势：

- 结构稳定性高
- 步态灵活多样
- 适应复杂地形能力强

在灾害救援、地质勘探、军事侦察等领域展现出广阔应用前景。与轮式或履带式机器人相比，六足机器人能够在崎岖不平的地形环境下保持稳定行走，这为其在野外环境中的任务执行提供了独特优势。



六足机器人避障的难点与研究动机

六足机器人在复杂环境下的自主避障，面临以下挑战：

- 姿态控制复杂：六足机器人具有多个自由度，在避障过程中需要同时兼顾步态稳定性、能耗优化和绕障效率。
- 视觉与控制耦合困难：视觉传感器获取的环境信息存在延迟、噪声和不确定性，如何与实时步态调整协调仍是难题。
- 环境动态性强：障碍物的形态与分布复杂，导致传统静态路径规划方法难以满足实时避障需求。

研究动机：本课题旨在探索六足机器人多足步态控制并实现避障的方法，提升其在复杂环境下的避障能力与自主性。

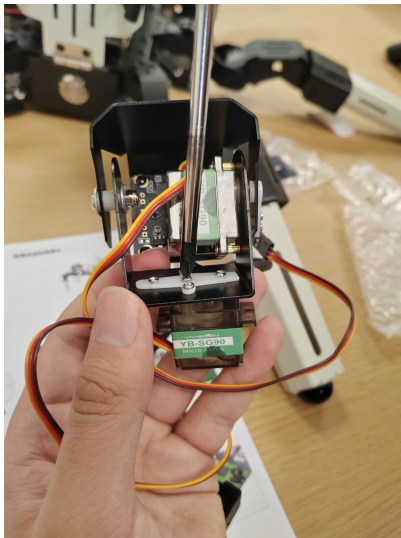
- ① 课题背景
- ② 前期研究
- ③ 后续研究计划

六足机器人组装测试

目前已经实现：

- 六足机器人的手柄和局域网连接操控；
- 示例控制动作和摄像头的控制；
- 和 Jetson Nano 系统的连接。

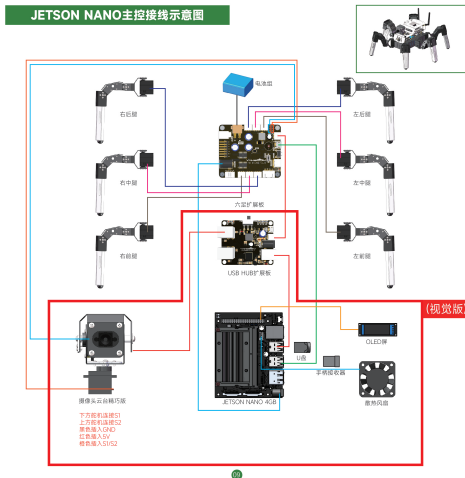
六足机器人组装测试



六足机器人运动逻辑

- 三角步态 (Tripod Gait)
六条腿分为两组 (A 组: 1、4、5; B 组: 2、3、6)。一组支撑身体, 另一组摆动向前。保证机器人始终有三条腿接触地面, 保持稳定。
- 波浪步态 (Wave Gait)
六条腿依次抬起、摆动、落下, 形成波浪推进。适合复杂地形。

六足机器人硬件架构



六足机器人硬件架构

- 顶层（Jetson Nano）：
负责路径规划、目标识别、避障算法、通信等功能，通过串口/总线将指令下发给 STM32 扩展板。Jetson Nano 采用带桌面的 Ubuntu 作为操作系统。
- 底层（STM32 控制板）：
负责 PWM 舵机驱动、步态切换、姿态保持、传感器数据读取等，通过预设的步态算法执行任务。
- 单腿硬件：
每只腿包含 3 个舵机，分别是：肩关节（控制腿向前/后/侧方向摆动，决定运动方向（前进、转向、横移）），大腿关节（控制大腿的抬起和放下）和膝关节（控制小腿弯曲/伸直，影响步幅长度和对地形的适应性。）。

六足机器人软件架构

- 人机输入层（操作者）
输入设备：手柄 / 手机 APP / 键盘 / 上位机 GUI（带摄像头流/深度视图）
- 上位控制层（Jetson Nano）
接收人控指令、实时显示视频、将高层命令转为步态/动作模板 + 参数、发送到 STM32。使用 Python/ROS 节点（推荐 ROS 或 socket 通信）。
- 步态规划与变换层（Jetson Nano 或 STM32）
将“动作命令（如前进、左移、抬右前腿）”转为每条腿的期望足端轨迹（时序/位置/速度）。
- 逆运动学与舵机控制层（STM32）
把足端轨迹转为 18 个舵机角度，通过 PWM/串口控制舵机；做低级 PID 或 P 控制。

六足机器人攀爬逻辑

需要更加精细的人机配合，将攀爬分解为多个动作：

- 靠近障碍物

人控制机器人前进至台阶/障碍前。前腿抬高并落在台阶上。
指令：前腿（1、2 号腿）抬升（肩关节、大腿关节、膝关节配合）。后四条腿推动身体前移。中腿、后腿支撑，身体前压，重心前移。

- 中腿上台阶

人依次控制中间的腿抬高，落在台阶上，前腿后腿支撑。

- 后腿跟随

最后控制后腿抬高、上台阶，前腿，中腿支撑，恢复正常步态。

整个过程中，人像“指挥员”，根据障碍物高度和机器人姿态，逐条下达“抬腿、落腿、推身”的动作指令。且过程中，始终有 4 条腿在支撑，维持平衡。

- ① 课题背景
- ② 前期研究
- ③ 后续研究计划

研究计划与时间安排（前期：步态与避障，1-6 周）

本课题基于 Yahboom Muto S2 六足机器人展开研究，前 6 周计划如下：

- 第 1-2 周：Muto S2 六足机器人组装与调试（舵机校准、供电与通信测试）
- 第 3 周：学习并运行官方示例代码，掌握基础步态调用方式
- 第 4 周：自定义步态编写与调试，测试不同步态下的稳定性
- 第 5 周：姿态控制机制研究（重心保持、步态切换、抗摆动策略）
- 第 6 周：平地与低矮障碍环境下行走与避障实验，记录基线数据
- 第 7 周：避障动作衔接优化，总结阶段性成果

研究计划与时间安排（后期：攀爬与总结，7-12 周）

本课题的第 7-12 周重点在于攀爬功能实现与最终展示：

- 第 7 周：攀爬功能需求分析与可行性评估（关节极限、力学约束、动作安全性）
- 第 8 周：攀爬动作设计（支撑序列、重心迁移方案、步态与姿态组合）
- 第 9-10 周：攀爬控制程序实现与初步调试（台阶/低矮平台）
- 第 11 周：行走—避障—攀爬的动作衔接优化，综合实验
- 第 12 周：实验数据分析，完成最终报告与答辩准备

Thanks!